

AULA 6 - Fluxogramas

Fluxogramas são a **ponte entre o pensamento humano e a execução das máquinas**.

Um erro muito comum que observamos na prática diária da programação é a tentativa de se resolver qualquer ideia pulando da discussão direto para o código, mas a verdade é que, se você não consegue desenhar a lógica, dificilmente conseguirá programá-la com eficiência.

De Onde Veio Isso ?

A verdade é que diferente do que muitos pensam, o fluxograma não nasceu com o computador.

- **1921:** Frank e Lillian Gilbreth apresentaram o "Fluxograma de Processo" na Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME). O objetivo era otimizar processos industriais.
- **Anos 40:** Herman Goldstine e o lendário **John von Neumann** adaptaram essa ideia para o planejamento de programas de computador. Naquela época, os computadores eram gigantescos e caros; errar no código era um desperdício de tempo humano e processamento caríssimo.

Hoje, na **Ciência da Computação**, o fluxograma é parte da fase de *design* de algoritmos. Ele nos ajuda a visualizar o fluxo de dados e a identificar erros de lógica antes mesmo de abrirmos o editor de texto.

Os símbolos (Ideogramas) fundamentais

Na lógica de programação, padronizamos alguns símbolos para que qualquer desenvolvedor no mundo entenda o que você planejou. Aqui estão os "tijolos" da nossa construção:

1. Início e Fim (Terminal)

Representado por um **elipse** ou retângulo arredondado. Todo fluxo precisa de um ponto de partida e um ponto de parada. Sem isso, temos um loop infinito (o pesadelo do programador).

2. Processo

O **retângulo** é o operário. Ele representa uma ação direta: uma soma, a atribuição de um valor a uma variável ou qualquer cálculo interno.

- Exemplo: $X = A + B$

3. Entrada e Saída de Dados

Geralmente um **paralelogramo**. Indica que o programa precisa interagir com o mundo externo (ler o teclado ou exibir algo no monitor).

- Exemplo: "Digite sua idade" ou "Imprimir Resultado".

4. Decisão

O **losango** é o coração da lógica. É aqui que o programa "pensa". Ele sempre faz uma pergunta de "Sim" ou "Não" (Verdadeiro ou Falso).

- Exemplo: $\text{Idade} \geq 18?$

5. Setas de Fluxo

Parece óbvio, mas elas determinam a ordem de execução. Em computação, a ordem dos fatores altera, sim, o produto!

Exemplo Prático: O Algoritmo do Café

Vamos aplicar isso em algo do dia a dia? Imagine um programa para decidir se você deve fazer café:

1. **Início**
2. **Entrada:** Você está com sono? (Decisão)
 - **Não:** Fim.
 - **Sim:** Tem café pronto? (Decisão)
 - **Sim:** Esquentar e beber. (Processo)
 - **Não:** Preparar o café. (Processo)
3. **Saída:** Beber o café.
4. **Fim**

Por que ainda usamos fluxogramas na era da IA?

Esta pergunta é importante, e a resposta é simples: **Clareza Mental**. O fluxograma permite que você discuta a lógica com um cliente ou com um colega de equipe sem precisar explicar sintaxe complexa de Python ou C++. É a linguagem universal da resolução de problemas.

Exercício

1. Desenhe um fluxograma do comportamento de um caixa eletrônico, onde o cliente deseja fazer um saque. O cliente deve inserir o cartão e digitar a senha. Se corretos, há validação, senão o sistema informa erro, onde o fluxo é repetido ou encerra a operação por segurança. Se a validação aconteceu com sucesso, a seguir é solicitado o valor desejado para saque. Se o saldo for maior ou igual ao valor solicitado (regra de negócio), o cliente realiza o saque (processo). Caso contrário, o sistema informa que o saldo atual é insuficiente (saída).

Estrutura de Repetição

Este é o "superpoder" da computação: a capacidade de repetir uma tarefa milhares de vezes sem cansar. Imagine a lógica do funcionamento de um sensor que verifica a temperatura de um servidor.

1. **Início.**
2. **Processo:** Ler sensor de temperatura.
3. **Decisão:** A temperatura está acima de 70°C?
 - **Não:** O fluxo "faz a volta" (laço/loop) e lê o sensor novamente. Ele fica preso aqui até que algo mude.
 - **Sim:** Ativa o sistema de resfriamento (Processo) e envia alerta (Saída).
4. **Fim.**

Qual a importância dos fluxogramas?

Isso é chamado de Análise de Algoritmos. Note que, no exemplo do café, o fluxo era quase todo para baixo. No caixa eletrônico e no sensor, o fluxo retorna. Esse retorno é o que permite que um software durante 24h por dia esperando por um comando.

Se uma solução tiver falhas (pois é fácil esquecer alguma possibilidade quando se programa diretamente) seja por travamento e respectiva indisponibilidade ou se o sistema possuir brechas, é aí onde há possibilidade de invasão e furto de dados.

Exercícios

2. Desenhe o fluxo de um Semaforo Inteligente (que só fica vermelho se houver um pedestre querendo atravessar a rua), qual seria a pergunta principal dentro do nosso Losango de Decisão?

3. Escreva um trecho de programa (utilizando a linguagem Python) que é responsável pelo login do usuário. O usuário informa o nome e respectiva senha de acesso. Para evitar ataque por força bruta, o sistema deve validar o usuário, permitindo até três erros de login. Caso aconteçam três tentativas sem sucesso, o sistema deve bloquear o login durante cinco minutos.

4. Desenhe o fluxograma e elabore um código em Python correspondente a sua solução para um **verificador de média acadêmica** (básico)

Cenário: Um professor precisa de um sistema que leia duas notas de um aluno.

- **Ação:** O sistema deve calcular a média aritmética.
- **Decisão:** Se a média for maior ou igual a 7, exibir "Aprovado". Caso contrário, exibir "Exame Final".
- **Dica:** Use o retângulo para o cálculo e o losango para a verificação da nota.

5. Desenhe o fluxograma e elabore um código em Python correspondente a sua solução para um **sistema de banho inteligente** (condicional e tempo)

Cenário: Você está projetando um chuveiro automático para economizar água.

- **Entrada:** O usuário liga o chuveiro.
- **Processo:** O chuveiro começa a soltar água e inicia um cronômetro.
- **Decisão:** Se o tempo chegar a 10 minutos, o chuveiro deve emitir um sinal sonoro (Saída).
- **Decisão 2:** Se chegar a 12 minutos, o fluxo de água deve ser cortado (Fim).
- **Dica:** Tente desenhar o loop que fica verificando o tempo a cada segundo.

6. Desenhe o fluxograma e elabore um código em Python correspondente a sua solução para um **sensor de estacionamento** (laço e distância)

Cenário: Um sensor na traseira de um carro que ajuda o motorista a não bater.

- **Loop:** O sensor lê a distância de um objeto continuamente.
- **Decisão:** * Distância > 1 metro: Não faz nada (volta a ler).
 - Distância entre 0,5m e 1m: Apita devagar.
 - Distância < 0,5m: Apita sem parar (contínuo).
- **Dica:** Aqui você terá um losango dentro de outro (decisões encadeadas).

7. Desenhe o fluxograma e elabore um código em Python correspondente a sua solução para um **separador de lixo automático** (lógica de seleção)

Cenário: Uma esteira de reciclagem que identifica o material por sensores.

- **Entrada:** Um objeto passa pelo sensor de imagem.

- **Decisão Múltipla:** * Se o material for **Metal**, o braço mecânico A empurra para a esquerda.
 - Se o material for **Plástico**, o braço mecânico B empurra para a direita.
 - Se for **Papel**, o objeto segue reto na esteira.
- **Saída:** Contar quantos itens de cada tipo passaram (Processo de soma: Contador = Contador + 1).
- **Dica:** Imagine como você organizaria essas três saídas diferentes partindo de uma única análise.

8. Desenhe o fluxograma e elabore um código em Python correspondente a sua solução para um **elevador inteligente**.

Cenário: Você foi contratado para programar a lógica de um elevador de um prédio comercial de 3 andares.

1. **Estado Inicial:** O elevador está parado no **Andar 1** (andar atual).
2. **Entrada:** O usuário informa o andar de destino (1, 2 ou 3).
3. **Lógica:**
 - Se o andar for o mesmo onde o elevador já está, exiba a mensagem: "O elevador já está aqui".
 - Se o andar for diferente, exiba a mensagem: "Movendo-se do Andar X para o Andar Y".
 - Atualize a posição atual do elevador.
4. **Loop:** O sistema deve perguntar o próximo andar indefinidamente (até que alguém digite '0' para encerrar a manutenção do sistema).